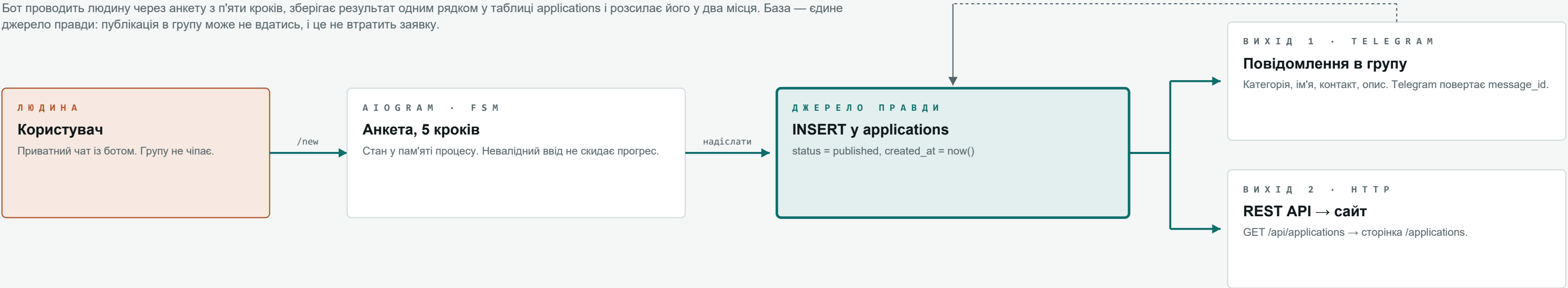
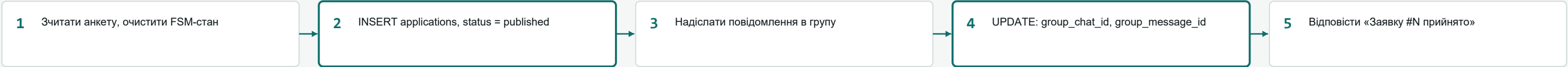


# Маршрут заявки

Бот проводить людину через анкету з п'яти кроків, зберігає результат одним рядком у таблиці applications і розсилає його у два місця. База — єдине джерело правди: публікація в групу може не вдатись, і це не втратить заявку.



ПОРЯДОК ОПЕРАЦІЙ ПІСЛЯ «НАДІСЛАТИ»



Порядок має значення: спершу база, потім Telegram. Якби публікація йшла першою, кожен збій мережі втрачав би заявку. Зараз збій лише group\_message\_id порожнім, а заявка збережена.

КЕРУВАННЯ: INLINE-КНОПКИ

| Кнопка              | Хто             | Дія                                                 |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| «Зареєструватися»   | гості           | Анкета реєстрації: рядок у employees.               |
| «Новий рейс»        | зареєстровані   | Рейс за ТТН, десять кроків — аркуш 4.               |
| «Рейси»             | зареєстровані   | Обсяг — за роллю; матриця на аркуші 4.              |
| «Нова заявка»       | зареєстровані   | Починає анкету з першого кроку.                     |
| «Мої заявки»        | зареєстровані   | Свої заявки, до 10, з кнопкою видалення.            |
| «Усі заявки»        | адміни          | Останні 10 заявок усіх користувачів, з автором.     |
| «Статистика»        | адміни          | Кількість заявок за статусами.                      |
| «Додати автомобіль» | адміни          | Тягач або причіп; компанія — за роллю.              |
| «Транспорт»         | адмін компанії  | Транспорт своєї компанії: список і картка.          |
| «Працівники»        | адмін компанії  | Працівники своєї компанії.                          |
| «Посади»            | головний адмін  | Довідник посад і додавання нових.                   |
| «Компанії»          | головний адмін  | Компанії, а через них транспорт і працівники.       |
| «Скасувати»         | усі             | Під кожним кроком анкети — вихід в одне натискання. |
| «Видалити #N»       | автор або адмін | Видаляє заявку і перемальовує список.               |

Склад меню визначає роль у employees. Приховування кнопки не є захистом — callback\_data можна підробити, тому права перевіряються при кожному виклику. Команди теж лишаються робочими:

/start /new /my /cancel /help /delete <id>

АНКЕТА: 5 СТАНІВ FSM

01

full\_name

Як вас звати? (ПІБ)

текст · 2-200 символів

02

contact

Контакт для зв'язку

текст · 3-200 символів

бот попереджає: контакт буде публічним

03

category

Оберіть категорію

лише кнопки · 5 значень

04

description

Опишіть суть заявки

текст · 10-1000 символів

05

confirm

Перевірка + «Надіслати» / «Скасувати»

останній момент передумати

ще раз про публічність контакту

Категорії (лише з кнопок):

Технічна підтримка Співпраця Скарга Пропозиція Інше

# Заявка в базі даних

Центральна таблиця — applications, 13 колонок. Стовець «сайт» показує, чи потрапляє поле у публічну відповідь API; решта доступна лише за адмін-токеном X-Admin-Token. Решта таблиць — на аркуші 3.

ТАБЛИЦЯ APPLICATIONS

| ПОЛЕ              | SQLALCHEMY   | SQLITE       | NULL | ІНДЕКС | САЙТ | ПРИЗНАЧЕННЯ                                                  |
|-------------------|--------------|--------------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------|
| id                | Integer      | INTEGER      | —    | PK     | ●    | Номер заявки. Його людина бачить у «#N» і передає в /delete. |
| telegram_user_id  | BigInteger   | BIGINT       | —    | так    | ○    | Автор. Same Big: Telegram-id не вміщується в int32.          |
| telegram_username | String(64)   | VARCHAR(64)  | так  | —      | ○    | @username, якщо є — у Telegram він не обов'язковий.          |
| full_name         | String(200)  | VARCHAR(200) | —    | —      | ●    | Крок 1 анкети.                                               |
| contact           | String(200)  | VARCHAR(200) | —    | —      | ●    | Крок 2. Публічний за рішенням замовника.                     |
| category          | String(64)   | VARCHAR(64)  | —    | так    | ●    | Крок 3. Індекс — під фільтрацію.                             |
| description       | Text         | TEXT         | —    | —      | ●    | Крок 4. Довжину обмежує бот, не схема.                       |
| status            | Enum(4)      | VARCHAR(16)  | —    | так    | ●    | За замовчуванням published.                                  |
| group_chat_id     | BigInteger   | BIGINT       | так  | —      | ○    | Куди опубліковано. Порожнє, якщо публікація не вдалась.      |
| group_message_id  | Integer      | INTEGER      | так  | —      | ○    | Без нього не прибрати повідомлення з групи.                  |
| created_at        | DateTime(tz) | DATETIME     | —    | —      | ●    | Проставляє БД. За ним сортується список.                     |
| updated_at        | DateTime(tz) | DATETIME     | —    | —      | ○    | Оновлюється автоматично при зміні рядка.                     |
| deleted_at        | DateTime(tz) | DATETIME     | так  | так    | ○    | Мітка м'якого видалення. NULL = заявка жива.                 |

Складений індекс ix\_applications\_visible (deleted\_at, created\_at) — під основний запит сайту: живі заявки, новіші вгорі.

ТОЙ САМИЙ ЗАПИС У ДВОХ ВІДПОВІДЯХ АРІ

| ПУБЛІЧНО — БАЧИТЬ САЙТ                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /api/applications                                                                                                                                                                                                      |
| <pre>{   "id": 42,   "full_name": "Олена Ковальчук",   "contact": "olena@example.com",   "category": "Снівпраця",   "description": "Пропонуємо...",   "status": "published",   "created_at": "2026-07-29T14:20:11" }</pre> |

Робочий і тестовий інстанси мають цю саму схему, але різні файли БД: applications.db та applications.test.db

ЛЕГЕНДА

- потрапляє у публічну відповідь API
- лише за X-Admin-Token

ЗНАЧЕННЯ STATUS

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| ● <b>published</b><br>єдиний при створенні       |
| ● <b>deleted</b><br>після /delete                |
| ● <b>pending</b><br>зарезервовано під модерацію  |
| ● <b>rejected</b><br>зарезервовано під модерацію |

ВИДАЛЕННЯ

## М'яке, не фізичне

Проставляються deleted\_at і status = deleted. Рядок лишається: заявки — персональні дані й історія звернень, стерти їх однією командою в чаті надто легко помилково.

## Прибирання з групи — по можливості

Спершу deleteMessage. Telegram дозволяє боту видаляти повідомлення лише близько 48 годин, далі текст замінюється на «Заявку видалено». Збій у Telegram не скасовує видалення в базі.

Модерації немає — заявка публікується одразу. Але pending і rejected вже є в схемі й API, тож увімкнути її можна без міграції.

# Компанії та співробітники

Реєстрація в боті створює рядок у employees: ПІБ, номер телефону (кнопкою «Поділитися номером»), необов'язковий другий номер, і компанія зі списку. Посада й роль у всіх нових однакові — «Водій»; змінює їх головний адміністратор. Права дає не посада, а роль — через матрицю role\_permissions унизу аркуша.

Д О В І Д Н И К И

| company         |               |    |
|-----------------|---------------|----|
| id              | INTEGER       | PK |
| name            | TEXT NOT NULL |    |
| tax_id          | TEXT NOT NULL | UQ |
| address         | TEXT NOT NULL |    |
| company_chat_id | BIGINT        |    |

| positions |               |    |
|-----------|---------------|----|
| id        | INTEGER       | PK |
| position  | TEXT NOT NULL | UQ |

| roles |               |    |
|-------|---------------|----|
| id    | INTEGER       | PK |
| role  | TEXT NOT NULL | UQ |

| vehicle_type |                  |    |
|--------------|------------------|----|
| id           | INTEGER          | PK |
| name         | TEXT NOT NULL    | UQ |
| is_tractor   | BOOLEAN NOT NULL |    |

| vehicle_mark |               |    |
|--------------|---------------|----|
| id           | INTEGER       | PK |
| name         | TEXT NOT NULL | UQ |

С П І В Р О Б І Т Н И К И

| employees     |                  |    |
|---------------|------------------|----|
| id            | INTEGER          | PK |
| tg_id         | BIGINT NOT NULL  | UQ |
| company_id    | INTEGER NOT NULL | FK |
| fullname      | TEXT NOT NULL    |    |
| phone_number  | TEXT NOT NULL    |    |
| phone_number2 | TEXT             |    |
| position_id   | INTEGER NOT NULL | FK |
| role_id       | INTEGER NOT NULL | FK |

| vehicles         |                  |    |
|------------------|------------------|----|
| id               | INTEGER          | PK |
| type_id          | INTEGER NOT NULL | FK |
| mark_id          | INTEGER NOT NULL | FK |
| license_plate    | TEXT NOT NULL    | UQ |
| owner_company_id | INTEGER          | FK |

сама машина — це номер і власник; вид і марка приходять із довідників

У SQLite перевірка зовнішніх ключів за замовчуванням ВИМКНЕНА: без PRAGMA foreign\_keys=ON посилання на неіснуючий рядок пройшло б мовчки. Застосунок вмикає її на кожному підключенні (app/db.py), і тести це перевіряють — див. tests/test\_organization.py.

В І Д Х И Л Е Н Н Я   В І Д   В И Х І Д Н О Г О   D D L

tg\_id оголошено BIGINT, а не INTEGER. У SQLite різниці немає — там INTEGER і так 64-бітний. Але в PostgreSQL INTEGER 32-бітний, і Telegram-id у нього не вміщується; перехід на Postgres закладений у плани, тому тип узято з запасом. Та сама причина, що й для applications.telegram\_user\_id.

П О С А Д А   Й   Р О Л Ь   Р О З В Е Д Е Н І

- новий співробітник
- посада «Водій» і роль «Водій» — анкета їх не питає
- будь-яка інша посада
- призначає головний адміністратор, з картки
- права
- дає роль, а не посада — матриця на аркуші 4

ADMIN\_TELEGRAM\_IDS лишається аварійним входом: без нього нікому завести першу компанію.

# Ролі й права

Права — це матриця роль × розділ × CRED плюс обсяг: усі компанії, своя компанія або лише свої записи. Вона лежить у таблиці, а не розсипана перевітками по хендлерах, тож правду про доступ можна прочитати в одному місці. Змінюється міграцією, не з бота: право змінювати права — це те, з чого починаються тихі підвищення.

СТРУКТУРА

| role_permissions |                  |    |
|------------------|------------------|----|
| id               | INTEGER          | PK |
| role_id          | INTEGER NOT NULL | FK |
| category         | TEXT NOT NULL    | UQ |
| can_create       | BOOLEAN NOT NULL |    |
| can_read         | BOOLEAN NOT NULL |    |
| can_edit         | BOOLEAN NOT NULL |    |
| can_delete       | BOOLEAN NOT NULL |    |
| scope            | TEXT NOT NULL    |    |
| fields           | TEXT             |    |

ОБСЯГ

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| all     | усі компанії — лише головний адміністратор     |
| company | у межах своєї компанії                         |
| own     | лише свої записи: створені або де людина водій |

ССТВОРЕННЯ • РПЕРЕГЛЯД • ЕРЕДАГУВАННЯ • ДВИДАЛЕННЯ

| Роль                                    | Компанія | Працівники | Транспорт | Рейси              |
|-----------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|
| Головний адміністратор<br>усі компанії  | CRED     | CRED       | CRED      | CRED               |
| Адміністратор компанії<br>своя компанія | RE       | RE         | CRED      | CRED               |
| Менеджер<br>своя компанія               | R        | R          | —         | CRED               |
| Логіст<br>своя компанія                 | R        | R          | CRE       | CRED               |
| Оператор<br>своя компанія               | R        | —          | —         | RE — брутто й тара |
| Диспетчер<br>своя компанія              | R        | —          | —         | RE — лише статус   |
| Водій<br>лише свої рейси                | —        | —          | —         | R                  |

Головного адміністратора в таблиці немає взагалі: його доступ — окремий об’єкт у коді, щоб зняти його не могла ні міграція, ні описка в рядку. Право Е буває звужене до переліку полів: оператор має Е на рейсах, але лише на масах, диспетчер — лише на статусі.

МЕНЮ БУДУЄТЬСЯ З ТІЄЇСАМОЇМАТРИЦІ

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Головний адміністратор | Новий рейс • Рейси • Додати автомобіль • Компанії • Посади • Ролі              |
| Адміністратор компанії | Новий рейс • Рейси • Додати автомобіль • Транспорт • Працівники • Моя компанія |
| Менеджер               | Новий рейс • Рейси • Працівники • Моя компанія                                 |
| Логіст                 | Новий рейс • Рейси • Додати автомобіль • Транспорт • Працівники • Моя компанія |
| Оператор               | Рейси • Моя компанія                                                           |
| Диспетчер              | Рейси • Моя компанія                                                           |
| Водій                  | Рейси                                                                          |

# Рейс

Рейс заводить менеджер: вісім кроків і підтвердження. На кожному кроці, крім першого, є «Назад», а на підсумку — «Змінити»: виправити одне поле можна, не проходячи анкету заново. Замовника й водія обирають зі списку або вводять руками — вони цілком можуть бути поза системою. А от компанію-власника й контакти менеджера бот не питає: вони беруться з рядка employees того, хто заповнює форму. Саме за власником працюють доступ і дублювання в робочий чат. Тягач і причіп беруться з довідника vehicles: марка, номер, а для причепа й вид приходять разом із машиною.

ВВОДИТЬ МЕНЕДЖЕР

| trips · кроки анкети  |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| ttn_num               | TEXT NOT NULL                    |
| arrival_date          | TEXT NOT NULL                    |
| client_company_id     | INTEGER <span>FK</span>          |
| client_company_name   | TEXT NOT NULL                    |
| exporter_company_id   | INTEGER NOT NULL <span>FK</span> |
| truck_id              | INTEGER <span>FK</span>          |
| truck                 | TEXT NOT NULL                    |
| truck_license_plate   | TEXT NOT NULL                    |
| trailer_id            | INTEGER <span>FK</span>          |
| trailer               | TEXT NOT NULL                    |
| trailer_type          | TEXT NOT NULL                    |
| trailer_license_plate | TEXT NOT NULL                    |
| grain_type            | TEXT NOT NULL                    |
| driver_id             | INTEGER <span>FK</span>          |
| driver_fullname       | TEXT NOT NULL                    |
| driver_phone_number   | TEXT NOT NULL                    |

ПІДСТАВЛЯЄТЬСЯ

| trips · з employees |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| id                  | INTEGER <span>PK</span>          |
| owner_company_id    | INTEGER NOT NULL <span>FK</span> |
| created_by          | INTEGER NOT NULL <span>FK</span> |
| logist_fullname     | TEXT NOT NULL                    |
| logist_phone_number | TEXT NOT NULL                    |
| logist_tg           | BIGINT NOT NULL                  |
| created_at          | TEXT NOT NULL                    |
| status              | TEXT NOT NULL                    |

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПІЗНІШЕ

| trips · службові   |                         |
|--------------------|-------------------------|
| datetime_entry     | TEXT                    |
| datetime_departure | TEXT                    |
| b_mass             | INTEGER DEFAULT 0       |
| t_mass             | INTEGER DEFAULT 0       |
| n_mass             | INTEGER DEFAULT 0       |
| edited_by          | INTEGER <span>FK</span> |
| updated_at         | TEXT                    |
| deleted_by         | INTEGER <span>FK</span> |
| deleted_at         | TEXT                    |
| chat_id            | BIGINT                  |
| chat_message_id    | INTEGER                 |

СТАТУС — ЛИШЕ З ПЕРЕЛІКУ

Створено → В дорозі → На території → Зважено → Виїхав → Завершено → Скасовано

Обирається кнопкою; у callback\_data їде номер, а не назва — Telegram рахує ті 64 байти, а кирилична літера коштує дві.

ПОРЯДОК КРОКІВ

|                                                     |                                                                      |                                                                   |                                                                   |                                                                  |                                                                 |                                                               |                                                                |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div>Номер ТТН</div> <div>текст</div> | <div>02</div> <div>Дата прибуття</div> <div>календар, не текст</div> | <div>03</div> <div>Замовник</div> <div>зі списку або вручну</div> | <div>04</div> <div>Експортер</div> <div>кнопки: назва + ІПН</div> | <div>05</div> <div>Тягач</div> <div>з довідника або вручну</div> | <div>06</div> <div>Причіп</div> <div>вид приходить із ним</div> | <div>07</div> <div>Культура</div> <div>кнопки або текст</div> | <div>08</div> <div>Водій</div> <div>зі складу або вручну</div> | <div>09</div> <div>Перевірка</div> <div>створити або змінити</div> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Відхилення від вихідного опису. client\_company та exporter\_company оголошені INTEGER із зовнішнім ключем, а не TEXT: у полі лежить company.id, і зв'язок має бути справжнім. edited\_by лишили nullable — NOT NULL суперечив би вимозі «при створенні порожнє». Додано logist\_tg, щоб із рейсу можна було написати менеджеру, і driver\_id — щоб було кого сповістити. Колонки досі звуться logist\_\*, підпис у документі — «Менеджер».

ХТО ЯКІ РЕЙСИ БАЧИТЬ

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Користувач             | власні рейси — created_by або driver_id це він           |
| Водій рейсу            | бачить, але не редагує: рейс йому видали                 |
| Адміністратор компанії | рейси своєї компанії: owner_company_id = його company_id |
| Головний адміністратор | усі рейси                                                |

Створений рейс їде водієві в приват і в робочий чат компанії (company.company\_chat\_id); кожна наступна правка перемальовує те саме повідомлення. Збій розсилки рейсу не скасовує.